
Alternativa

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Solució. Tots dos presenten una indeterminació 0/0: es factoritza i se simplifica.

$$\text{i) } \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1} \rightarrow \frac{4}{3}.$$

$$\text{ii) Per Ruffini, } x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4): \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x+2} \rightarrow \frac{12}{4} = 3.$$